

**Экзаменационная работа по математике в 5-м классе.**  
**2022–2023 учебный год.**  
**I вариант.**

1. Вычислите:

а)  $8\frac{5}{12} - \frac{5}{12} \cdot 1\frac{7}{15}$

б)  $\left(\frac{3}{7} + \frac{1}{14} - \frac{5}{21}\right) : 3\frac{1}{7}$

в)  $3,84 \cdot 3,2 - 3,84 \cdot 1,7 + 4,27 : 1,4$

2. Решите уравнение:

а)  $(10x + 1,086) : 0,6 + 12,52 = 16,48$

б)  $\left(\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}\right) \cdot 15 = 8$

в)  $3x - 2\frac{2}{3}x = 3$

3. Упростите выражение  $3,7x + 2,3y + 1,6x + 8,4y$  и вычислите при  $x = \frac{1}{2}$ ,  $y = 0,5$

4. Решите две задачи на выбор:

а) Магазин продал за три дня партию яблок, причём в первый день было продано  $\frac{9}{20}$  массы яблок, а во второй – 60% оставшегося. Сколько килограммов яблок было продано за три дня, если во второй день продали 660 кг? В какой из дней было продано больше всего?

б) Среднее арифметическое двух чисел равно 11. Первое из них составляет 450% от другого. Найдите эти числа

в) Из первого города во второй выехал автомобиль со скоростью 65 км/ч, а через 2 часа после этого из второго города навстречу ему выехал второй автомобиль со скоростью 75 км/ч. Найдите время, которое потратил на дорогу каждый автомобиль до момента встречи, если расстояние между городами равно 690 км.

5. Решите одну из задач на выбор:

а) Одну из сторон прямоугольника увеличили на 25%. На сколько процентов надо уменьшить другую сторону, чтобы площадь прямоугольника не изменилась?

б) Прямоугольный параллелепипед был склеен из кубиков со стороной 1. Когда несколько из них отвалились, осталась фигура, изображённая на рисунке. Какие наименьшие размеры мог иметь этот параллелепипед? Сколько кубиков от него отвалилось?

